

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

ESCUELA DE POSGRADO

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS



PLAN DE TESIS DE MAESTRÍA

**“MODELO DE EVALUACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DEUDA
TÉCNICA ACUMULADA POR EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
GENERATIVA EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES
EMPRESARIALES: CASO DE ESTUDIO EN EL SECTOR DE SEGUROS
Y REASEGUROS”**

Línea de Investigación:

Ingeniería de Software y Calidad de Sistemas de Información

ELABORADO POR:

WILLIAN JOSÉ PILLACA MENESES

LIMA - PERÚ

2026

RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad, la adopción masiva de asistentes de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) como GitHub Copilot, Claude y ChatGPT ha revolucionado los entornos de desarrollo de software, acelerando la generación inicial de código fuente. Sin embargo, en dominios altamente regulados y conceptualmente complejos –como el sector de Seguros y Reaseguros–, el uso irrestricto de herramientas probabilísticas de codificación suele derivar en una degradación silenciosa de la arquitectura del software.

Las reglas de negocio críticas (tarificación actuarial, suscripción de riesgos, coaseguros y bordereaux de reaseguro) requieren alta precisión, bajo acoplamiento y estricta trazabilidad. La sobre-dependencia de la IAG promueve la aceptación de código con “alucinaciones de diseño”, duplicación masiva, lógica defensiva redundante y desacoplamiento de patrones arquitectónicos, generando un fenómeno denominado Deuda Técnica Generativa (DTG). El problema fundamental radica en la falta de un modelo cuantitativo que permita medir y predecir el impacto real de esta deuda sobre la mantenibilidad y el costo de vida útil de las aplicaciones empresariales.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TABLA N° 1.1: Matriz de Consistencia

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables e Indicadores	Metodología
Problema General: ¿En qué medida el uso intensivo e irrestricto de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la codificación de aplicaciones empresariales incrementa la Deuda Técnica Acumulada y degrada la mantenibilidad en el sector de Seguros y Reaseguros?	Objetivo General: Determinar y cuantificar el impacto del uso de herramientas de IAG en el incremento de la Deuda Técnica Acumulada y la degradación de la mantenibilidad en aplicaciones empresariales de Seguros y Reaseguros, mediante un modelo de evaluación estático y dinámico.	Hipótesis General (H_1): El uso intensivo de IAG en el desarrollo de aplicaciones empresariales de Seguros y Reaseguros incrementa de forma estadísticamente significativa ($\alpha = 0.05$) la Deuda Técnica Acumulada ($TDR \geq 35\%$) y reduce la mantenibilidad ($MI \leq 20$), en comparación con el desarrollo tradicional sin IAG. Hipótesis Nula (H_0): No existe una diferencia estadísticamente significativa en la Deuda Técnica ni en la mantenibilidad entre ambos enfoques.	Variable Independiente (X): Nivel de Adopción de IAG en la Codificación. Indicadores: % de líneas aceptadas, tasa de sugerencias. Variable Dependiente 1 (Y_1): Deuda Técnica Acumulada (estática). Indicadores: Technical Debt Ratio (TDR), Complejidad Ciclomática $v(G)$, % de duplicación, CBO. Variable Dependiente 2 (Y_2): Mantenibilidad dinámica. Indicadores: Maintainability Index (MI), Time to Resolve Change Request (TTR-CR), Time to Fix Bug (TTFB).	Tipo y Nivel: Aplicada, cuantitativa, cuasi-experimental y explicativa. Diseño: Cuasi-experimental con grupo control (A – tradicional) y grupo experimental (B – con IAG). Población y Muestra: Módulos core de Tarificación Actuarial, Emisión y Cesiones de Reaseguros. Herramientas: SonarQube, ArchUnit, ESLint, JaCoCo, Jira/GitLab API.

Continúa en la página siguiente

Modelo de evaluación de Deuda Técnica Generativa en aplicaciones de Seguros y Reaseguros
Bach. WILLIAN JOSÉ PILLACA MENESES

(Tabla 1.1 – continuación)

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables e Indicadores	Metodología
Problemas Específicos: 1. ¿Cómo afecta la IAG a la complejidad ciclomática y cognitiva en módulos de tarificación y suscripción? 2. ¿En qué grado incrementa la duplicación de código y el acoplamiento estructural en la integración de Reaseguros? 3. ¿De qué manera la sobredependencia de IAG impacta en el tiempo requerido para resolver cambios y bugs?	Objetivos Específicos: 1. Evaluar y comparar la Complejidad Ciclométrica y Cognitiva en tarificación y suscripción. 2. Medir el impacto de la IAG en la duplicación y acoplamiento (CBO) en componentes de Reaseguro. 3. Cuantificar el esfuerzo temporal (TTR-CR y TTFB) para refactorizar y corregir bugs.	Hipótesis Específicas: $H_{1.1}$: La Complejidad Ciclométrica y Cognitiva en tarificación supera $v(G) > 10$ en más del 40 % de funciones. $H_{1.2}$: Los componentes de Reaseguro presentan un incremento de al menos 25 % en duplicación y $CBO \geq 15$. $H_{1.3}$: El tiempo de resolución (TTR-CR y TTFB) es un 30 % mayor debido a la baja cohesión.	Variables Intervinientes / de Control: – Experiencia del desarrollador (años en el sector asegurador/IT). – Complejidad de la regla de negocio (Suscripción vs. Tarificación vs. Reaseguro).	Procesamiento Estadístico: – Pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk). – Contraste con t-Student para muestras independientes o U de Mann-Whitney ($\alpha = 0.05$).

Modelo de evaluación de Deuda Técnica Generativa en aplicaciones de Seguros y Reaseguros
Bach. WILLIAN JOSÉ PILLACA MENESES

ESQUEMA DEL ÍNDICE GENERAL DE LA TESIS

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- 1.1. Realidad Problemática
 - 1.1.1. La adopción acelerada de la IA Generativa en el desarrollo de software corporativo.
 - 1.1.2. La complejidad del dominio del negocio en el sector de Seguros y Reaseguros.
 - 1.1.3. La degradación silenciosa de la arquitectura de software y el riesgo operativo resultante.
- 1.2. Formulación del Problema (General y Específicos)
- 1.3. Objetivos de la Investigación (General y Específicos)
- 1.4. Justificación e Importancia (Práctica, Académica, Metodológica e Institucional UNI)
- 1.5. Delimitaciones y Alcance de la Investigación

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

- 2.1. Antecedentes de la Investigación (Internacionales y Nacionales)
- 2.2. Bases Teóricas
 - 2.2.1. Deuda Técnica y Mantenibilidad del Software (Modelos SQALE, ISO/IEC 25010).
 - 2.2.2. Inteligencia Artificial Generativa y Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs).
 - 2.2.3. Antipatrones de Código y Code Smells específicos por IAG.
 - 2.2.4. Arquitectura de Software para Sistemas de Seguros y Reaseguros.
- 2.3. Definición de Términos Básicos

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

- 3.1. Formulación de Hipótesis (General y Específicas)
- 3.2. Operacionalización de Variables
- 3.3. Matriz de Consistencia Académica

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- 4.1. Tipo y Nivel de Investigación
- 4.2. Diseño de la Investigación
- 4.3. Población, Muestra y Muestreo
- 4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
- 4.5. Construcción del Modelo Matemático: Índice de Deuda Técnica Generativa (IDTG)
- 4.6. Procedimiento Experimental y Procesamiento Estadístico

CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO Y RESULTADOS

- 5.1. Caracterización del Caso de Estudio en Seguros y Reaseguros
- 5.2. Resultados del Análisis Estático de Código
- 5.3. Resultados de las Pruebas Dinámicas de Mantenibilidad
- 5.4. Prueba y Contrastación de Hipótesis
- 5.5. Discusión de Resultados

CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE GOBERNANZA Y GUARDRAILS EN PIPELINES CI/CD

- 6.1. Arquitectura de Control de Calidad para Aplicaciones Empresariales en Seguros
- 6.2. Reglas de Auditoría Automatizadas y Gatekeepers para Código Generado por IA
- 6.3. Guía de Buenas Prácticas para el Uso de Asistentes de IA en Dominios Financieros

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ANEXOS

JUSTIFICACIÓN DETALLADA E HIPÓTESIS

1. Justificación e Importancia

Justificación Práctica y Tecnológica: Proporciona a los equipos de desarrollo y arquitectos de software un marco de control cuantitativo para visibilizar y medir el costo real de mantenimiento, la complejidad oculta y la vulnerabilidad del código generado por IAG en aplicaciones del sector asegurador.

Justificación Académica y Científica: Cubre un vacío en la literatura mediante la formulación matemática del Índice de Deuda Técnica Generativa (IDTG) y la categorización de una nueva taxonomía de antipatrones producidos por LLMs.

2. Formulación de Hipótesis

Hipótesis General (H_1): El desarrollo de aplicaciones empresariales en Seguros y Reaseguros con uso intensivo de IAG incrementa de forma estadísticamente significativa la Deuda Técnica Acumulada ($TDR \geq 35\%$) y reduce el Maintainability Index ($MI \leq 20$), en comparación con el desarrollo tradicional.

Hipótesis Específica 1 ($H_{1.1}$): El código en módulos de tarificación desarrollado con IAG presenta una Complejidad Ciclomática y Cognitiva $v(G) > 10$ en más del 40 % de sus funciones.

Hipótesis Específica 2 ($H_{1.2}$): Los componentes de Reaseguros presentan un incremento de al menos 25% en duplicación de código y un alto acoplamiento ($CBO \geq 15$).

Hipótesis Específica 3 ($H_{1.3}$): El tiempo de resolución de cambios ($TTR-CR$) y corrección de errores ($TTFB$) en reglas aseguradoras desarrolladas con IAG es un 30% mayor debido a la baja cohesión y legibilidad.